PROJET

MON MIAM MIAM

Plateforme web de commande de repas · ZeDuc@Space

Spécification de conception du modèle de données

Version	2.0
Date	04/10/2026
Sprint / phase	Phase de conception de la base de données
Statut	Brouillon

GROUPE 9

Membres du groupe	Rôle
LOUBOVE Dan Célestin	Chef de projet, Product Owner, Développeur front-end / back-end
MANGUELE EPOSSE François Siméon	Concepteur BD, Testeur
NZE MPOLLO Julio Francisco Ndong	Développeur back-end, Testeur
ABDOUL Kadir Oumarou	Scrum Master, Concepteur UML, Testeur
ABOUI BELLA Emmanuel Nathan	Concepteur Figma, Développeur front-end
KOUM NGUEMKAM Loïs Merveille Pascale	Concepteur UML, Testeur
NABIL NADER Hassan	Concepteur Figma, Développeur front-end

Encadrant pédagogique : Christian Patrick ABOUDI
Client : ZeDuc@Space

Table des matières

1. Énoncé du problème 2
Mise en contexte 2
2. Analyse du problème 2
2.1 Entités identifiées 2
2.2 Associations entre entités 3
2.3 Contraintes métier 5
3. Dictionnaire de données 8
4. Schéma conceptuel 17
5. Motivation des choix de modélisation 18
6. Schéma relationnel dérivé du schéma conceptuel 19
7. Schéma relationnel normalisé et motivation 23
7.1 Rappel des formes normales 23
7.2 Vérification 23
8. Réalisation — chaîne des scripts SQL proposée 25

1. Énoncé du problème

Mise en contexte

Le restaurant ZeDuc@Space, situé sur le campus UCAC-ICAM de Yansoki (Douala), prend aujourd'hui les commandes de vive voix. Cette situation provoque des files d'attente, des erreurs de commande et aucune trace des habitudes des clients. Mon Miam Miam est une application web qui permet aux étudiants de commander à l'avance, sur place ou en livraison, et au personnel de gérer le service.

La portée du système couvre cinq fonctionnalités :

1. **Commande** : consultation de la carte et du menu du jour, panier, choix du mode de service, suivi du statut.
2. **Paiement** : règlement par carte, mobile money, points de fidélité ou espèces.
3. **Fidélité et animation** : points, parrainage, promotions, événements et **mini-jeux**.
4. **Réclamations** : dépôt par l'étudiant, réponse de l'employé, décision du gérant.
5. **Administration et statistiques** : comptes du personnel, paramètres, ventes et meilleurs clients.

La base de données est la source unique de vérité : l'application Laravel s'appuie sur elle pour les règles d'intégrité et ne les réimplémente pas lorsqu'une contrainte déclarative ou un trigger le permet.

2. Analyse du problème

2.1 Entités identifiées

L'analyse du domaine fait ressortir cinq groupes d'entités. Le MCD compte **18 entités**, toutes connectées.

Groupe 1 — Utilisateurs et organisation

UTILISATEUR : personne qui possède un compte. Porte l'authentification commune aux quatre espaces (étudiant, employé, gérant, administrateur).

ETUDIANT (spécialisation de UTILISATEUR) : utilisateur qui commande, cumule des points, parraine, réclame et joue. Hérite de `id_utilisateur`.

PERSONNEL (spécialisation de UTILISATEUR) : utilisateur qui travaille pour le restaurant ou le dirige. Hérite de `id_utilisateur`. L'exclusion mutuelle avec ETUDIANT est garantie par trigger (CM02).

ROLE : niveau de droits du personnel (employé, gérant, administrateur).

RESTAURANT : point de vente qui reçoit des commandes. Le rattachement de la carte, des menus, des commandes et des paramètres à un restaurant rend le système évolutif vers plusieurs établissements.

PARAMETRE : réglage propre à un restaurant (heures d'ouverture, taux de conversion des points, durée de validité des points).

Groupe 2 — Carte

CATEGORIE : regroupement d'articles (plat, boisson, dessert).

ARTICLE : plat ou boisson vendu par un restaurant.

MENU_JOUR : menu proposé par un restaurant à une date donnée, composé d'articles via COMPOSER.

Groupe 3 — Commandes et paiement

COMMANDE : demande d'articles faite par un étudiant, sur place ou en livraison. Le panier est une commande au statut `panier`. Elle est liée à ses articles par CONTENIR (association réifiée, qui porte `quantite` et `prix_applique`).

PAIEMENT : tentative de règlement d'une commande. Plusieurs paiements sont possibles (échec puis réussite).

Groupe 4 — Fidélité et animation

MOUVEMENT_POINTS : variation du solde de points d'un étudiant (gain, utilisation, expiration, ajustement). Le solde se retrouve par la somme des mouvements.

PROMOTION : offre de réduction limitée dans le temps, présentée par affiche.

EVENEMENT : événement ponctuel qui rapporte des points, présenté par affiche. L'étudiant y participe via PARTICIPER.

MINI_JEU *(NOUVEAU)* : jeu proposé dans l'application, avec un plafond de points par partie et un statut actif ou inactif. L'étudiant y joue via JOUER, qui porte la date, le score et les points remportés de chaque partie.

Groupe 5 — Support et conformité

RECLAMATION : problème signalé par un étudiant, suivi de la réponse de l'employé jusqu'à la décision du gérant.

JETON_MDP : jeton à usage unique et à durée limitée pour récupérer un mot de passe.

CONSENTEMENT : choix d'un utilisateur sur une finalité de cookies (RGPD).

2.2 Associations entre entités

Les cardinalités se lisent « entité source / entité cible ». Quand le maximum côté source vaut 1, la clé de la cible devient clé étrangère de la source ; quand les deux maximums valent N, l'association devient une table.

Association	Cardinalités	Description
Généralisation XT	UTILISATEUR → ETUDIANT / PERSONNEL	Un utilisateur est soit un étudiant, soit un membre du personnel (total et exclusif, CM02).
RECUPERER	JETON_MDP → UTILISATEUR, 1,1 / 0,N	Un jeton est demandé par un seul utilisateur ; un utilisateur peut demander plusieurs jetons.
DONNER	CONSENTEMENT → UTILISATEUR, 1,1 / 0,N	Un consentement est donné par un seul utilisateur.
AVOIR_ROLE	PERSONNEL → ROLE, 1,1 / 0,N	Un membre du personnel a exactement un rôle.
EMPLOYER	PERSONNEL → RESTAURANT, 0,1 / 0,N	Un membre du personnel est affecté à au plus un restaurant ; l'administrateur peut n'en avoir

Association	Cardinalités	Description
		aucun.
CREER_COMPTE	PERSONNEL (créateur) → PERSONNEL (créé), 0,N / 0,1	Un compte du personnel est créé par au plus un autre membre du personnel ; porte `date_creation_compte`.
PARRAINER	ETUDIANT (parrain) → ETUDIANT (filleul), 0,N / 0,1	Un étudiant a au plus un parrain ; porte la date, l'état de la récompense et les points.
PASSER	ETUDIANT → COMMANDE, 0,N / 1,1	Une commande est passée par un seul étudiant.
RECEVOIR	RESTAURANT → COMMANDE, 0,N / 1,1	Une commande est reçue par un seul restaurant.
VALIDER	PERSONNEL → COMMANDE, 0,N / 0,1	Une commande est validée après service par au plus un membre du personnel ; porte `date_validation`.
APPLIQUER	PROMOTION → COMMANDE, 0,N / 0,1	Une commande bénéficie d'au plus une promotion.
CONTENIR	COMMANDE ↔ ARTICLE, 1,N / 0,N	Une commande contient au moins un article ; porte `quantite` et `prix_applique`. Devient une table.
REGLER	COMMANDE → PAIEMENT, 0,N / 1,1	Un paiement règle une seule commande.
CUMULER	ETUDIANT → MOUVEMENT_POINTS, 0,N / 1,1	Un mouvement de points concerne un seul étudiant.
GENERER	COMMANDE → MOUVEMENT_POINTS, 0,N / 0,1	Un mouvement de points provient d'au plus une commande.
DEPOSER	ETUDIANT → RECLAMATION, 0,N / 1,1	Une réclamation est déposée par un seul étudiant.
CONCERNER	COMMANDE → RECLAMATION, 0,N / 0,1	Une réclamation concerne au plus une commande (aucune pour une réclamation de points).
REPONDRE	PERSONNEL → RECLAMATION, 0,N / 0,1	Une réclamation reçoit la réponse d'au plus un membre du personnel ; porte la réponse et sa date.

Association	Cardinalités	Description
DECIDER	PERSONNEL → RECLAMATION, 0,N / 0,1	Une réclamation est tranchée par au plus un membre du personnel (gérant) ; porte la décision, le motif et la date.
PARTICIPER	ETUDIANT ↔ EVENEMENT, 0,N / 0,N	Un étudiant participe à plusieurs événements ; porte `date_participation`, `score`, `points_gagnes`. Devient une table.
JOUER *(NOUVEAU)*	ETUDIANT ↔ MINI_JEU, 0,N / 0,N	Un étudiant joue à plusieurs mini-jeux et peut rejouer ; porte `date_partie`, `score_partie`, `points_remportes`. Devient une table dont la clé inclut `date_partie`.
APPARTENIR	CATEGORIE → ARTICLE, 0,N / 1,1	Un article appartient à une seule catégorie.
PROPOSER	RESTAURANT → ARTICLE, 0,N / 1,1	Un article est proposé par un seul restaurant.
PUBLIER	RESTAURANT → MENU_JOUR, 0,N / 1,1	Un menu du jour est publié par un seul restaurant.
COMPOSER	MENU_JOUR ↔ ARTICLE, 1,N / 0,N	Un menu du jour comprend au moins un article. Devient une table.
CONFIGURER	RESTAURANT → PARAMETRE, 0,N / 1,1	Un paramètre est défini pour un seul restaurant.

2.3 Contraintes métier

Réf.	Contrainte	Entité(s) concernée(s)	Mise en œuvre
CM01	L'email est unique ; le mot de passe est stocké haché et respecte, avant hachage, une majuscule et un chiffre.	UTILISATEUR	UNIQUE (email) ; format contrôlé par l'application
CM02	Un utilisateur est soit étudiant, soit membre du personnel, jamais les deux, jamais aucun (exclusion et totalité).	UTILISATEUR, ETUDIANT, PERSONNEL	Trigger
CM03	Le solde de points d'un	ETUDIANT	CHECK

Réf.	Contrainte	Entité(s) concernée(s)	Mise en œuvre
	étudiant est positif ou nul.		
CM04	Le prix d'un article et le prix appliqué sont strictement positifs ; la quantité commandée vaut au moins 1.	ARTICLE, CONTENIR	CHECK
CM05	Une commande sur place exige `heure_arrivee` ; une commande en livraison exige `adresse_livraison`.	COMMANDE	CHECK
CM06	Une commande validée (statut différent de `panier`) contient au moins un article.	COMMANDE, CONTENIR	Trigger
CM07	`prix_applique` reprend le `prix_unitaire` de l'article au moment de la commande.	CONTENIR, ARTICLE	Trigger
CM08	`points_utilises` ne dépasse pas le solde de l'étudiant ; `reduction_points` suit le taux de conversion du restaurant.	COMMANDE, ETUDIANT, PARAMETRE	Trigger
CM09	Un étudiant ne peut pas se parrainer lui-même.	ETUDIANT	CHECK (`id_parrain` ≠ `id_utilisateur`)
CM10	La récompense de parrainage est attribuée une seule fois, à la première commande réussie du filleul.	ETUDIANT, MOUVEMENT_POINTS	Trigger
CM11	Pour une promotion ou un événement, la date de fin est postérieure ou égale à la date de début ; le taux de réduction est compris	PROMOTION, EVENEMENT	CHECK

Réf.	Contrainte	Entité(s) concernée(s)	Mise en œuvre
	entre 0 et 100.		
CM12	La date de décision d'une réclamation est postérieure ou égale à la date de réponse ; une décision exige une réponse préalable.	RECLAMATION	CHECK
CM13	Un restaurant publie au plus un menu du jour par date, et définit un paramètre une seule fois.	MENU_JOUR, PARAMETRE	UNIQUE (`id_restaurant`, `date_menu`) et (`id_restaurant`, `cle_parametre`)
CM14	Un jeton de récupération n'est utilisable qu'une fois et avant son expiration.	JETON_MDP	Trigger
CM15	Un paiement concerne une commande existante ; son montant est strictement positif.	PAIEMENT	FK, CHECK
CM16	Un étudiant participe une seule fois à un même événement.	PARTICIPER	PK (`id_etudiant`, `id_evenement`)
CM17 *(NOUVEAU)*	Un étudiant ne peut jouer qu'à un mini-jeu `actif`, et `points_remportes` ne dépasse pas `points_maximum` du mini-jeu.	JOUER, MINI_JEU	Trigger
CM18 *(NOUVEAU)*	Chaque partie qui rapporte des points génère un mouvement de points de type `gain_mini_jeu` et met à jour le solde de l'étudiant.	JOUER, MOUVEMENT_POINTS, ETUDIANT	Trigger

Note : CM03, CM04, CM05, CM09, CM11, CM12, CM13, CM15 et CM16 sont assurées par des contraintes déclaratives (CHECK, UNIQUE, PK, FK) ; CM01 (format), CM02, CM06, CM07, CM08, CM10, CM14, CM17 et CM18 par des triggers ou par l'application.

3. Dictionnaire de données

Les attributs sont listés tels qu'ils apparaissent dans les tables (clés étrangères comprises). Les types renvoient aux domaines décrits à la fin de cette section. PK : clé primaire, FK : clé étrangère.

UTILISATEUR

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_utilisateur	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
nom	Nom_long	NOT NULL	Nom de l'utilisateur
email	Email	NOT NULL, UNIQUE	Adresse de connexion
mot_de_passe	Varchar(255)	NOT NULL	Mot de passe haché (CM01)
telephone	Telephone	NOT NULL	Numéro de téléphone
date_inscription	Horodatage	NOT NULL, défaut maintenant	Création du compte
statut_compte	Statut_compte	NOT NULL	actif | inactif

ETUDIANT

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_utilisateur	Id_entite	PK, FK → UTILISATEUR	Identifiant hérité
code_parrainage	Varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Code de parrainage personnel
solde_points	Points	NOT NULL, ≥ 0, défaut 0	Solde courant, dérivé des mouvements (CM03)
localisation	Chemin	nullable	Localisation habituelle de livraison
id_parrain	Id_entite	FK → ETUDIANT, nullable	Parrain de l'étudiant (CM09)
date_parrainage	Horodatage	nullable	Date d'utilisation du code
recompense_attribuee	Booleen	défaut faux	Récompense déjà versée (CM10)
points_parrainage	Points	nullable, ≥ 0	Points offerts au parrain

PERSONNEL

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_utilisateur	Id_entite	PK, FK → UTILISATEUR	Identifiant hérité

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
matricule	Varchar(20)	NOT NULL, UNIQUE	Matricule du membre du personnel
date_embauche	Date_op	nullable	Date d'embauche
id_role	Id_entite	FK → ROLE, NOT NULL	Rôle du membre du personnel
id_restaurant	Id_entite	FK → RESTAURANT, nullable	Restaurant d'affectation
id_createur	Id_entite	FK → PERSONNEL, nullable	Compte qui a créé celui-ci
date_creation_compte	Horodatage	nullable	Date de création par le gérant ou l'administrateur

ROLE

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_role	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
libelle_role	Libelle_role	NOT NULL, UNIQUE	employe | gerant | administrateur

RESTAURANT

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_restaurant	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
nom_restaurant	Nom_long	NOT NULL	Nom du restaurant
adresse_restaurant	Chemin	NOT NULL	Adresse du restaurant
telephone_restaurant	Telephone	nullable	Téléphone du restaurant

PARAMETRE

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_parametre	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
cle_parametre	Nom_long	NOT NULL	Nom du réglage (heure_ouverture, taux_points…)
valeur_parametre	Chemin	NOT NULL	Valeur du réglage
description_parametre	Chemin	nullable	Explication du réglage

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_restaurant	Id_entite	FK → RESTAURANT, NOT NULL	Restaurant concerné ; UNIQUE (id_restaurant, cle_parametre) (CM13)

CATEGORIE

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_categorie	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
libelle_categorie	Nom_long	NOT NULL, UNIQUE	plat, boisson, dessert…

ARTICLE

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_article	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
nom_article	Nom_long	NOT NULL	Nom de l'article
description_article	Annotation	nullable	Description
prix_unitaire	Montant_fcfa	NOT NULL, > 0	Prix de vente courant (CM04)
image_article	Chemin	nullable	Chemin de l'image
disponible	Booleen	NOT NULL, défaut vrai	Faux quand le plat est épuisé
id_categorie	Id_entite	FK → CATEGORIE, NOT NULL	Catégorie de l'article
id_restaurant	Id_entite	FK → RESTAURANT, NOT NULL	Restaurant qui le propose

MENU_JOUR

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_menu_jour	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
date_menu	Date_op	NOT NULL	Date du menu
id_restaurant	Id_entite	FK → RESTAURANT, NOT NULL	Restaurant publicateur ; UNIQUE (id_restaurant, date_menu) (CM13)

COMPOSER

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_menu_jour	Id_entite	PK, FK → MENU_JOUR	Menu du jour

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_article	Id_entite	PK, FK → ARTICLE	Article proposé ce jour-là

COMMANDE

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_commande	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
date_commande	Horodatage	NOT NULL	Date et heure de la commande
statut_commande	Statut_commande	NOT NULL	panier | en_attente | en_preparation | prete | servie | livree | annulee
mode_service	Mode_service	NOT NULL	sur_place | livraison
heure_arrivee	Heure	nullable	Obligatoire si sur place (CM05)
adresse_livraison	Chemin	nullable	Obligatoire si livraison (CM05)
montant_total	Montant_fcfa	NOT NULL	Montant net à payer, calculé
points_utilises	Points	NOT NULL, défaut 0	Points dépensés (CM08)
reduction_points	Montant_fcfa	NOT NULL, défaut 0	Réduction obtenue grâce aux points
points_gagnes	Points	NOT NULL, défaut 0	Points gagnés sur la commande
commentaire_client	Annotation	nullable	Commentaire après service
date_commentaire	Horodatage	nullable	Date du commentaire
date_validation	Horodatage	nullable	Date de validation par le personnel
id_etudiant	Id_entite	FK → ETUDIANT, NOT NULL	Étudiant qui commande
id_restaurant	Id_entite	FK → RESTAURANT, NOT NULL	Restaurant qui reçoit
id_validateur	Id_entite	FK → PERSONNEL, nullable	Membre du personnel qui valide

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_promotion	Id_entite	FK → PROMOTION, nullable	Promotion appliquée

CONTENIR

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_commande	Id_entite	PK, FK → COMMANDE	Commande concernée
id_article	Id_entite	PK, FK → ARTICLE	Article commandé
quantite	Quantite	NOT NULL, ≥ 1	Nombre d'unités (CM04)
prix_applique	Montant_fcfa	NOT NULL, > 0	Prix unitaire figé à la commande (CM07)

PAIEMENT

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_paiement	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
montant_paye	Montant_fcfa	NOT NULL, > 0	Montant du paiement (CM15)
mode_paiement	Mode_paiement	NOT NULL	carte | mobile_money | points | especes
reference_transaction	Varchar(100)	UNIQUE, nullable	Référence de l'agrégateur de paiement
statut_paiement	Statut_paiement	NOT NULL	en_attente | reussi | echoue | rembourse
date_paiement	Horodatage	NOT NULL	Date du paiement
id_commande	Id_entite	FK → COMMANDE, NOT NULL	Commande réglée

MOUVEMENT_POINTS

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_mouvement	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
type_mouvement	Type_mouvement	NOT NULL	gain_commande | gain_parrainage | gain_evenement | **gain_mini_jeu** | utilisation | expiration | ajustement

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
nombre_points	Points	NOT NULL, ≠ 0	Points ajoutés (+) ou retirés (−)
date_mouvement	Horodatage	NOT NULL	Date du mouvement
date_expiration_points	Date_op	nullable	Date d'expiration des points gagnés
id_etudiant	Id_entite	FK → ETUDIANT, NOT NULL	Étudiant concerné
id_commande	Id_entite	FK → COMMANDE, nullable	Commande d'origine, le cas échéant

RECLAMATION

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_reclamation	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
objet	Nom_long	NOT NULL	Objet de la réclamation
description_reclamation	Annotation	NOT NULL	Détail du problème
date_reclamation	Horodatage	NOT NULL	Date de dépôt
statut_reclamation	Statut_reclamation	NOT NULL	ouverte | repondue | validee | rejetee
id_etudiant	Id_entite	FK → ETUDIANT, NOT NULL	Étudiant qui réclame
id_commande	Id_entite	FK → COMMANDE, nullable	Commande concernée
reponse_proposee	Annotation	nullable	Réponse de l'employé
date_reponse	Horodatage	nullable	Date de la réponse (CM12)
id_repondant	Id_entite	FK → PERSONNEL, nullable	Employé qui répond
decision_gerant	Decision	nullable	validee | rejetee
motif_decision	Annotation	nullable	Motif de la décision
date_decision	Horodatage	nullable	Date de la décision (CM12)
id_decideur	Id_entite	FK → PERSONNEL, nullable	Gérant qui tranche

PROMOTION

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_promotion	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
titre_promotion	Nom_long	NOT NULL	Titre
description_promotion	Annotation	nullable	Description
taux_reduction	Numeric(5,2)	NOT NULL, entre 0 et 100	Taux de réduction en % (CM11)
date_debut_promo	Date_op	NOT NULL	Début de validité
date_fin_promo	Date_op	NOT NULL, ≥ début	Fin de validité (CM11)
affiche_promo	Chemin	nullable	Affiche de la promotion

EVENEMENT

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_evenement	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
titre_evenement	Nom_long	NOT NULL	Titre
type_evenement	Type_evenement	NOT NULL	evenement | mini_jeu (voir point à valider n° 1, section 5)
description_evenement	Annotation	nullable	Description
date_debut_evenement	Horodatage	NOT NULL	Début
date_fin_evenement	Horodatage	NOT NULL, ≥ début	Fin (CM11)
points_recompense	Points	NOT NULL, ≥ 0	Points offerts au maximum
affiche_evenement	Chemin	nullable	Affiche

PARTICIPER

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_etudiant	Id_entite	PK, FK → ETUDIANT	Étudiant participant
id_evenement	Id_entite	PK, FK → EVENEMENT	Événement concerné (CM16)
date_participation	Horodatage	NOT NULL	Date de participation
score	Points	nullable, ≥ 0	Score obtenu
points_gagnes	Points	NOT NULL, ≥ 0	Points remportés

MINI_JEU *(NOUVEAU)*

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_mini_jeu	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
nom_mini_jeu	Nom_long	NOT NULL, UNIQUE	Nom du jeu
description_mini_jeu	Annotation	nullable	Règles et description
points_maximum	Points	NOT NULL, > 0	Plafond de points par partie (CM17)
statut_mini_jeu	Statut_mini_jeu	NOT NULL, défaut actif	actif | inactif
affiche_mini_jeu	Chemin	nullable	Affiche du jeu

JOUER *(NOUVEAU)*

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_etudiant	Id_entite	PK, FK → ETUDIANT	Étudiant qui joue
id_mini_jeu	Id_entite	PK, FK → MINI_JEU	Jeu joué
date_partie	Horodatage	PK, NOT NULL	Date et heure de la partie ; fait partie de la clé pour permettre de rejouer
score_partie	Points	NOT NULL, ≥ 0	Score obtenu à la partie
points_remportes	Points	NOT NULL, ≥ 0	Points de fidélité gagnés (CM17, CM18)

JETON_MDP

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_jeton	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique auto-incrémenté
jeton_hash	Varchar(255)	NOT NULL, UNIQUE	Jeton haché
date_expiration_jeton	Horodatage	NOT NULL	Limite de validité (CM14)
jeton_utilise	Booleen	NOT NULL, défaut faux	Jeton déjà consommé
id_utilisateur	Id_entite	FK → UTILISATEUR, NOT NULL	Utilisateur demandeur

CONSENTEMENT

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
id_consentement	Id_entite	PK, NOT NULL	Identifiant unique

Attribut	Type / Domaine	Contrainte	Description
			auto-incrémenté
finalite	Varchar(50)	NOT NULL	Finalité (par exemple cookies_mesure)
consentement_accorde	Booleen	NOT NULL	Choix de l'utilisateur
date_consentement	Horodatage	NOT NULL	Date du choix
id_utilisateur	Id_entite	FK → UTILISATEUR, NOT NULL	Utilisateur concerné

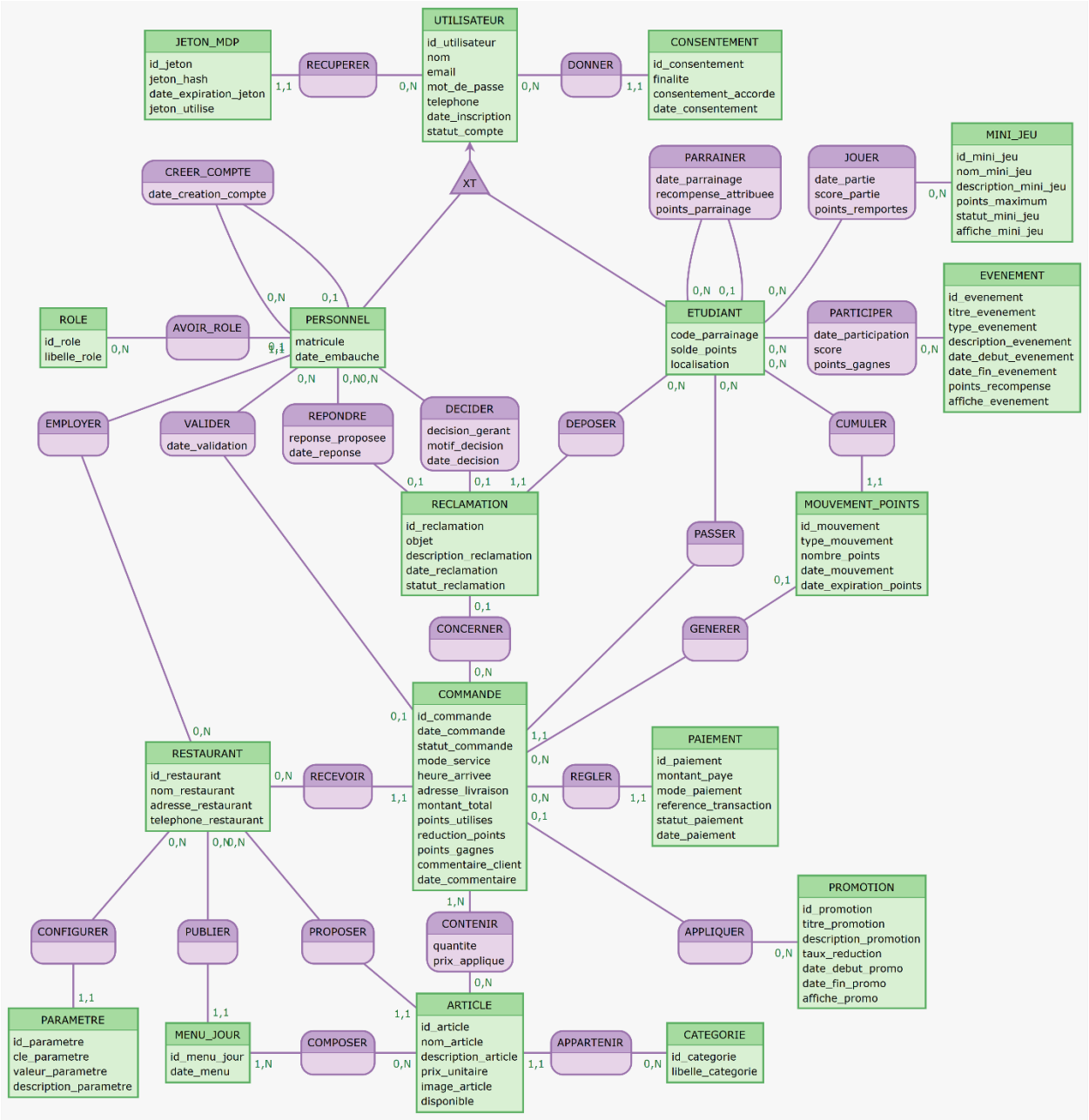
Domaines (types contraints)

Domaine	Type SQL	Contrainte CHECK	Signification
Id_entite	Integer	value > 0	Identifiant entier positif auto-incrémenté
Nom_long	Varchar(150)	length(trim(value)) > 0	Nom ou titre lisible
Annotation	Text	—	Texte libre
Chemin	Varchar(255)	—	Adresse, chemin d'image ou valeur courte
Email	Varchar(150)	SIMILAR TO '%@%.%'	Adresse électronique
Telephone	Varchar(20)	SIMILAR TO '[0-9+() -]{7,20}'	Numéro de téléphone
Montant_fcfa	Numeric(10,0)	value >= 0	Montant en francs CFA
Quantite	Integer	value > 0	Quantité entière strictement positive
Points	Integer	—	Nombre de points de fidélité (signe contrôlé par attribut)
Heure	Time	—	Heure de la journée
Date_op	Date	value >= '2020-01-01'	Date d'une opération métier
Horodatage	Timestamp	value >= '2020-01-01'	Horodatage précis
Booleen	Boolean	—	Vrai ou faux
Statut_compte	Varchar(10)	IN ('actif','inactif')	État du compte (code fermé)
Libelle_role	Varchar(30)	IN ('employe','gerant','administrateur')	Rôle du personnel (code fermé)

Domaine	Type SQL	Contrainte CHECK	Signification
Mode_service	Varchar(15)	IN ('sur_place','livraison')	Mode de service (code fermé)
Statut_commande	Varchar(20)	IN ('panier','en_attente','en_preparation','prete','servie','livree','annulee')	Statut d'une commande (code fermé)
Mode_paiement	Varchar(20)	IN ('carte','mobile_money','points','especes')	Moyen de paiement (code fermé)
Statut_paiement	Varchar(20)	IN ('en_attente','reussi','echoue','rembourse')	État d'un paiement (code fermé)
Type_mouvement	Varchar(30)	IN ('gain_commande','gain_parrainage','gain_evenement','gain_mini_jeu','utilisation','expiration','ajustement')	Nature d'un mouvement de points (code fermé, **gain_mini_jeu NOUVEAU**)
Statut_reclamation	Varchar(20)	IN ('ouverte','repondue','validee','rejetee')	État d'une réclamation (code fermé)
Decision	Varchar(10)	IN ('validee','rejetee')	Décision du gérant (code fermé)
Type_evenement	Varchar(20)	IN ('evenement','mini_jeu')	Nature d'un événement (code fermé)
Statut_mini_jeu	Varchar(10)	IN ('actif','inactif')	État d'un mini-jeu (code fermé, **NOUVEAU**)

4. Schéma conceptuel

Le MCD compte 18 entités réparties en cinq groupes, 25 associations et une généralisation. MINI_JEU et JOUER, en haut à droite, sont les seuls éléments ajoutés à la version 1.0.



5. Motivation des choix de modélisation

Choix hérités de la version 1.0

- **Généralisation UTILISATEUR → ETUDIANT / PERSONNEL** : l'authentification commune évite deux jeux de comptes ; les attributs propres à chaque sous-type restent protégés de toute valeur NULL parasite. L'exclusion est garantie par trigger (CM02).
- **Parrainage absorbé dans ETUDIANT** : un filleul a au plus un parrain (0,1), donc MERISE place la date, l'état de la récompense et les points dans ETUDIANT. Le cahier des charges cite une table `referrals` ; une vue SQL du même nom peut la reproduire.
- **Solde de points redondant** : `solde_points` est conservé pour l'affichage rapide, mais la vérité reste la somme de MOUVEMENT_POINTS. C'est la seule dérogation assumée à la 3FN.
- **Panier = commande au statut `panier`** : pas de table supplémentaire.
- **CONTENIR réifiée** : elle porte `quantite` et `prix_applique`, ce qui fige le prix d'une commande passée même si le prix de l'article change (CM07).

- **Multi-restaurants** : RESTAURANT est relié au personnel, aux articles, aux menus, aux commandes et aux paramètres. Les promotions, événements, mini-jeux et catégories sont communs à tous les restaurants dans cette version.
- **Statistiques non stockées** : ventes, top 10 des clients et suivi de fidélité sont calculés par vues et requêtes.
- **Réponse puis décision dans RECLAMATION** : REPONDRE et DECIDER ont un maximum de 1 côté réclamation, donc leurs attributs deviennent des colonnes de RECLAMATION.
- **Codes fermés comme domaines SQL** : `Statut_compte`, `Libelle_role`, `Mode_service`, `Statut_commande`, `Mode_paiement`, `Statut_paiement`, `Type_mouvement`, `Statut_reclamation`, `Decision`, `Type_evenement`, `Statut_mini_jeu`.

Choix de la version 2.0 : MINI_JEU et JOUER

- **Entité MINI_JEU distincte d'EVENEMENT** : un mini-jeu est permanent et rejouable, avec un plafond de points par partie ; un événement est daté et ponctuel. Les mélanger obligerait à porter des dates vides et un plafond inutile dans EVENEMENT.
- **JOUER, association N:N avec `date_partie` dans la clé** : un étudiant peut rejouer au même jeu. La clé (`id_etudiant`, `id_mini_jeu`) seule n'autoriserait qu'une partie ; l'ajout de `date_partie` à la clé conserve l'historique complet. Mocodo génère cette table avec la clé de base ; la date est ajoutée à la clé au passage au MLD.
- **Points via MOUVEMENT_POINTS** : les points remportés sont crédités par un mouvement de type `gain_mini_jeu` (CM18), comme pour les commandes et les événements. Aucune association supplémentaire n'a été ajoutée, conformément à la demande de ne rien ajouter d'autre.

Points à valider

1. `Type_evenement` contient encore la valeur `mini_jeu` héritée de la version 1.0. Maintenant que MINI_JEU existe, cette valeur fait doublon : la restreindre à `evenement` (ou la remplacer par `concours`) évitera l'ambiguïté. Je ne l'ai pas modifiée pour respecter « ajouter uniquement MINI_JEU ».
2. Faut-il lier chaque partie à son mouvement de points (association JOUER → MOUVEMENT_POINTS) pour tracer précisément l'origine d'un gain ? Aujourd'hui le lien se fait par étudiant et par date.
3. Faut-il limiter le nombre de parties par jour et par jeu (règle métier, donc contrainte ou paramètre) ?

6. Schéma relationnel dérivé du schéma conceptuel

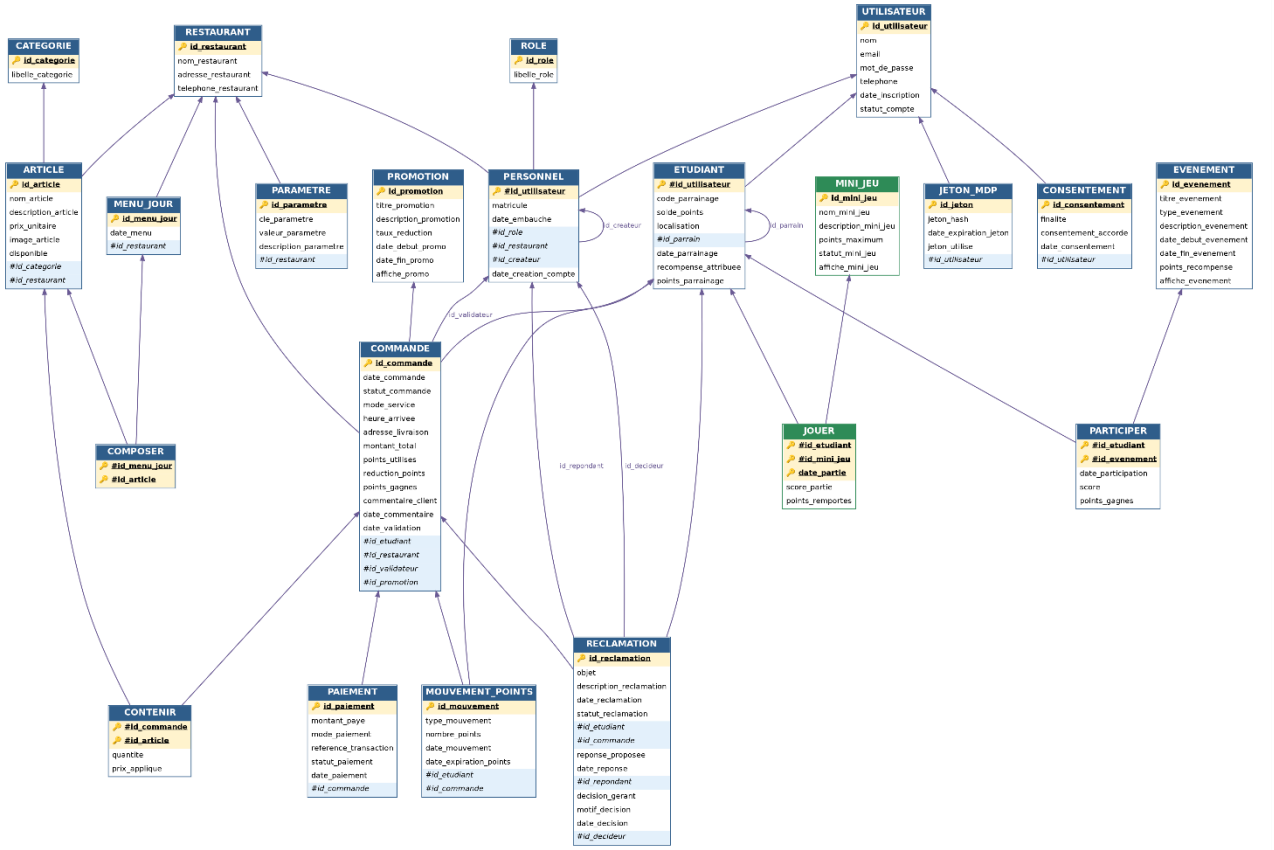
Le MLD compte **22 tables** : 18 issues des entités (dont ETUDIANT et PERSONNEL, qui héritent de UTILISATEUR) et 4 issues d'associations N:N (COMPOSER, CONTENIR, PARTICIPER, JOUER). Clés primaires en **gras**, clés étrangères précédées de #, *(null)* pour une clé facultative.

N°	Table	Schéma relationnel
1	UTILISATEUR	(**id_utilisateur**, nom, email, mot_de_passe, telephone, date_inscription, statut_compte)
2	ETUDIANT	(**#id_utilisateur**, code_parrainage, solde_points, localisation, #id_parrain *(null)*, date_parrainage, recompense_attribuee,

N°	Table	Schéma relationnel
		points_parrainage)
3	PERSONNEL	(**#id_utilisateur**, matricule, date_embauche, #id_role, #id_restaurant *(null)*, #id_createur *(null)*, date_creation_compte)
4	ROLE	(**id_role**, libelle_role)
5	RESTAURANT	(**id_restaurant**, nom_restaurant, adresse_restaurant, telephone_restaurant)
6	PARAMETRE	(**id_parametre**, cle_parametre, valeur_parametre, description_parametre, #id_restaurant)
7	CATEGORIE	(**id_categorie**, libelle_categorie)
8	ARTICLE	(**id_article**, nom_article, description_article, prix_unitaire, image_article, disponible, #id_categorie, #id_restaurant)
9	MENU_JOUR	(**id_menu_jour**, date_menu, #id_restaurant)
10	COMPOSER	(**#id_menu_jour, #id_article**)
11	COMMANDE	(**id_commande**, date_commande, statut_commande, mode_service, heure_arrivee, adresse_livraison, montant_total, points_utilises, reduction_points, points_gagnes, commentaire_client, date_commentaire, date_validation, #id_etudiant, #id_restaurant, #id_validateur *(null)*, #id_promotion *(null)*)
12	CONTENIR	(**#id_commande, #id_article**, quantite, prix_applique)
13	PAIEMENT	(**id_paiement**, montant_paye, mode_paiement, reference_transaction,

N°	Table	Schéma relationnel
		statut_paiement, date_paiement, #id_commande)
14	MOUVEMENT_POINTS	(**id_mouvement**, type_mouvement, nombre_points, date_mouvement, date_expiration_points, #id_etudiant, #id_commande *(null)*)
15	RECLAMATION	(**id_reclamation**, objet, description_reclamation, date_reclamation, statut_reclamation, #id_etudiant, #id_commande *(null)*, reponse_proposee, date_reponse, #id_repondant *(null)*, decision_gerant, motif_decision, date_decision, #id_decideur *(null)*)
16	PROMOTION	(**id_promotion**, titre_promotion, description_promotion, taux_reduction, date_debut_promo, date_fin_promo, affiche_promo)
17	EVENEMENT	(**id_evenement**, titre_evenement, type_evenement, description_evenement, date_debut_evenement, date_fin_evenement, points_recompense, affiche_evenement)
18	PARTICIPER	(**#id_etudiant, #id_evenement**, date_participation, score, points_gagnes)
19	**MINI_JEU** *(NOUVEAU)*	(**id_mini_jeu**, nom_mini_jeu, description_mini_jeu, points_maximum, statut_mini_jeu, affiche_mini_jeu)

N°	Table	Schéma relationnel
20	**JOUER** *(NOUVEAU)*	(**#id_etudiant, #id_mini_jeu, date_partie**, score_partie, points_remportes)
21	JETON_MDP	(**id_jeton**, jeton_hash, date_expiration_jeton, jeton_utilise, #id_utilisateur)
22	CONSENTEMENT	(**id_consentement**, finalite, consentement_accorde, date_consentement, #id_utilisateur)



Précisions sur les clés étrangères :

- `ETUDIANT.id_utilisateur` et `PERSONNEL.id_utilisateur` référencent `UTILISATEUR.id_utilisateur`.
- `ETUDIANT.id_parrain` référence `ETUDIANT.id_utilisateur`.

- `PERSONNEL.id_createur`, `COMMANDE.id_validateur`, `RECLAMATION.id_repondant` et `RECLAMATION.id_decideur` référencent `PERSONNEL.id_utilisateur`.
- `COMMANDE.id_etudiant`, `MOUVEMENT_POINTS.id_etudiant`, `RECLAMATION.id_etudiant`, `PARTICIPER.id_etudiant` et `JOUER.id_etudiant` référencent `ETUDIANT.id_utilisateur`.
- Toutes les clés étrangères sont déclarées `ON DELETE RESTRICT`, sauf `COMPOSER` et `CONTENIR` vers leur table parent (`ON DELETE CASCADE`).

Contraintes d'unicité à poser en SQL : `UTILISATEUR.email`, `ETUDIANT.code_parrainage`, `PERSONNEL.matricule`, `MINI_JEU.nom_mini_jeu`, `(PARAMETRE.id_restaurant, cle_parametre)` et `(MENU_JOUR.id_restaurant, date_menu)`.

7. Schéma relationnel normalisé et motivation

7.1 Rappel des formes normales

- **1FN** : tous les attributs sont atomiques et chaque table a une clé primaire.
- **2FN** : 1FN et tout attribut non clé dépend de la totalité de la clé (concerne les clés composées).
- **3FN** : 2FN et aucun attribut non clé ne dépend d'un autre attribut non clé.

7.2 Vérification

Les 22 tables sont en 3FN, avec une dérogation assumée : `ETUDIANT.solde_points` est dérivé de MOUVEMENT_POINTS (redondance volontaire, voir section 5). L'ajout de MINI_JEU et JOUER n'introduit aucune dépendance transitive.

Table	Type de PK	Vérification	Forme
UTILISATEUR	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_utilisateur`.	✓ 3FN
ETUDIANT	PK = FK héritée	Les attributs dépendent de `id_utilisateur` ; `solde_points` est dérivé (dérogation).	✓ 3FN*
PERSONNEL	PK = FK héritée	Les attributs dépendent de `id_utilisateur`.	✓ 3FN
ROLE	PK simple	`libelle_role` dépend de `id_role`.	✓ 3FN
RESTAURANT	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_restaurant`.	✓ 3FN
PARAMETRE	PK simple	Les attributs dépendent de `id_parametre`.	✓ 3FN
CATEGORIE	PK simple	`libelle_categorie` dépend de `id_categorie`.	✓ 3FN

Table	Type de PK	Vérification	Forme
ARTICLE	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_article`.	✓ 3FN
MENU_JOUR	PK simple	`date_menu` et `id_restaurant` dépendent de `id_menu_jour`.	✓ 3FN
COMPOSER	PK composée (2)	Aucun attribut non clé.	✓ 3FN
COMMANDE	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_commande`.	✓ 3FN
CONTENIR	PK composée (2)	`quantite` et `prix_applique` dépendent du couple (`id_commande`, `id_article`).	✓ 3FN
PAIEMENT	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_paiement`.	✓ 3FN
MOUVEMENT_POINTS	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_mouvement`.	✓ 3FN
RECLAMATION	PK simple	Réponse et décision dépendent de `id_reclamation`.	✓ 3FN
PROMOTION	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_promotion`.	✓ 3FN
EVENEMENT	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_evenement`.	✓ 3FN
PARTICIPER	PK composée (2)	Les attributs dépendent du couple (`id_etudiant`, `id_evenement`).	✓ 3FN
MINI_JEU	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_mini_jeu`.	✓ 3FN
JOUER	PK composée (3)	`score_partie` et `points_remportes` dépendent de	✓ 3FN

Table	Type de PK	Vérification	Forme
		(`id_etudiant`, `id_mini_jeu`, `date_partie`) en entier.	
JETON_MDP	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_jeton`.	✓ 3FN
CONSENTEMENT	PK simple	Tous les attributs dépendent de `id_consentement`.	✓ 3FN

* dérogation documentée en section 5.

8. Réalisation — chaîne des scripts SQL proposée

Le schéma est directement utilisable pour la phase de réalisation. Je propose l'ordre d'exécution suivant, à adapter si l'équipe passe par les migrations Laravel :

1. `MMM_cre.sql` — domaines, 22 tables et contraintes déclaratives (CHECK, UNIQUE, FK `ON DELETE RESTRICT`).
2. `MMM_inv.sql` — triggers d'invariants (CM02, CM06, CM07, CM08, CM10, CM14, **CM17**, **CM18**).
3. `MMM_ref.sql` — données de référence : rôles, catégories, paramètres par défaut et premiers mini-jeux.
4. `MMM_req.sql` — vues et requêtes : solde de points, ventes par période, top 10 des clients, classement des mini-jeux.
5. `MMM_jdd.sql` — jeu de données de test.
6. `MMM_test-pos.sql` et `MMM_test-neg.sql` — tests unitaires positifs et négatifs, dont une partie qui dépasse `points_maximum` et une partie sur un jeu inactif.